

21. hét - Kapcsolókészülékek reteszelése és üzembiztonsága

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	A reteszelések célja és típusai: mechanikai, villamos és logikai reteszelések. Tipikus mezőkapcsolatok és tiltási feltételek.
2. tanóra	Biztonságos kapcsolási sorrendek, hibás kapcsolások megelőzése, permissive és interlock logika, üzembiztonság, jelzések és egyszerű hibaanalízis.

Történelmi nyitó

A villamos kapcsolóberendezések fejlődésével egyre több olyan feltételt építettek a készülékekbe és vezérlésekbe, amelyek nem engedik végrehajtani a veszélyes kapcsolási műveletet. A reteszelés célja nem az, hogy helyettesítse a szakszerű kezelést, hanem hogy egy hibás parancs lehetőleg ne válhasson veszélyes primer műveletté.

„A jó reteszelés nem akkor látszik, amikor működik a rendszer, hanem akkor, amikor megakadályoz egy hibás kapcsolást.”

1. Mi a reteszelés?

A reteszelés olyan mechanikai, villamos vagy logikai kapcsolat, amely egy kapcsolási művelet végrehajtását más készülékek állapotához vagy meghatározott feltételekhez köti. A művelet csak akkor engedélyezett, ha a biztonsági feltételek teljesülnek.

2. A reteszelések fő céljai

- veszélyes kapcsolási műveletek megakadályozása
- készülékek helyes kapcsolási sorrendjének kikényszerítése
- személy- és berendezésbiztonság növelése
- téves helyi vagy távparancs blokkolása
- üzemzavar és készülékkárosodás kockázatának csökkentése

3. Mechanikai reteszelés

A mechanikai reteszelés közvetlen fizikai kapcsolatot hoz létre a készülékek között. Karok, rudazatok, záruk, kulcsos rendszerek vagy mechanikus blokkoló elemek akadályozhatják meg a tiltott műveletet. Előnye, hogy a villamos segédenergia kiesésekor is működőképes lehet.

4. Villamos reteszelés

A villamos reteszelés segédérintkezők, relék és vezérlőáramköri elemek segítségével szakítja meg vagy engedélyezi a működtetőtekercs áramkörét. Például bekapcsolt földelőkapcsoló esetén egy segédérintkező megszakíthatja a megszakító záróköreit.

5. Logikai / digitális reteszelés

Korszerű alállomásokban IED, PLC vagy állomási irányítástechnika is kiértékelhet kapcsolási feltételeket. A logika több készülék állapotát, mérési információt és üzemviteli engedélyt is figyelembe vehet. A digitális reteszelés azonban csak akkor üzembiztos, ha a bemeneti állapotinformációk és a kommunikáció megbízhatóak.

6. Permissive és interlock

A permissive - engedélyező - feltétel azt mondja meg, minek kell teljesülnie a művelethez. Az interlock - tiltó reteszelés - azt akadályozza meg, hogy veszélyes állapotban a parancs végrehajtható legyen. A gyakorlatban ugyanaz a biztonsági logika mindkét szemlélettel leírható.

7. Tipikus megszakító-zárési feltételek

- DC segédüzem rendelkezésre áll

- rugóerőtároló feltöltve
- megszakító megfelelő mechanikai helyzetben
- földelőkapcsoló kikapcsolva
- szakaszoló a kívánt üzemi helyzetben
- nincs aktív zárást tiltó védelem vagy lockout
- helyi/táv üzemmód megfelel a parancs forrásának

8. Szakaszoló és megszakító reteszelése

A szakaszoló általában nem üzemi terhelőáram megszakítására szolgál. Ezért olyan reteszelés alkalmazható, amely terhelt mezőben csak nyitott megszakító mellett engedi a szakaszoló működtetését. Ezzel csökkenthető annak kockázata, hogy a szakaszolóval terhelési áramot szakítsanak meg.

9. Földelőkapcsoló reteszelése

A földelőkapcsoló bekapcsolása csak leválasztott, megfelelően ellenőrzött hálózatrészen történhet. Tipikus reteszelési elv, hogy zárt szakaszoló vagy üzemi kapcsolati helyzet esetén a földelőkapcsoló bekapcsolása tiltott. Bekapcsolt földelőkapcsoló mellett pedig az üzemi visszakapcsolás legyen blokkolva.

10. Tipikus kikapcsolási sorrend

1. Megszakító KI → 2. Szakaszoló(k) KI → 3. Feszültségmentesség ellenőrzése → 4. Földelőkapcsoló BE.

A konkrét sorrendet mindig az adott hálózat jóváhagyott kapcsolási utasítása, készülékialakítása és reteszelési rendszere határozza meg.

11. Tipikus visszakapcsolási sorrend

1. Földelőkapcsoló KI → 2. Szakaszoló(k) BE → 3. Kapcsolási feltételek ellenőrzése → 4. Megszakító BE.

12. Lockout / tartós tiltás

Bizonyos súlyos védelmi működések után a rendszer tartós zárási tiltást hozhat létre. Ilyenkor a megszakító nem zárható vissza egyszerűen újabb parancsal; előbb a hiba okát kell tisztázni, majd az előírt módon feloldani a tiltást.

13. Helyi és távvezérlés

A LOCAL/REMOTE üzemmódválasztás is része lehet a kapcsolási engedélyezésnek. LOCAL állásban például a távoli SCADA záróparancs blokkolható, miközben a helyi kezelőszerv engedélyezett. A rendszernek egyértelműen jeleznie kell az aktuális vezérlési jogosultságot.

14. Kettős állapot-visszajelzés

A kapcsolókészülék helyzetét gyakran két egymást kiegészítő segédérintkező jelzi. Ha a 'nyitott' és 'zárt' jelzés logikailag egyszerre jelenik meg vagy egyik sem érvényes, az állapot bizonytalannak tekinthető, és a vezérlés blokkolhatja a további műveleteket.

15. Fail-safe szemlélet

Üzembiztonsági szempontból célszerű úgy kialakítani a rendszert, hogy jel- vagy segédenergia-kiesés lehetőleg ne eredményezzen automatikus veszélyes engedélyt. A bizonytalan vagy hiányzó állapotinformáció inkább tiltást és hibajelzést váltson ki.

16. Reteszelési hibák lehetséges okai

- hibás vagy rosszul beállított segédérintkező
- mechanikai retesz megszorulása
- vezetékek- vagy sorkapocshiba
- hibás relé vagy IED-bemenet

- kommunikációs hiba digitális reteszelésnél
- helytelen készülékállapot-visszajelzés
- hibás logikai konfiguráció
- LOCAL/REMOTE állás eltérése a várttól

17. Hibakeresési példa

A megszakító ZÁR parancsot kap, de nem zár. A DC táp és a rugófeltöltés rendben van. Következő lépésként célszerű megvizsgálni a zárást engedélyező reteszelési láncot: földelőkapcsoló helyzete, szakaszolóhelyzetek, lockout, LOCAL/REMOTE mód, segédérintkezők és IED-logika.

18. Üzembiztonság és emberi tényező

A reteszelés nem helyettesíti a kapcsolási utasítást, a jogosultsági rendszert, a kétértelmű állapotok ellenőrzését és a szakszerű kommunikációt. A műszaki és szervezési védelem együtt ad megfelelő biztonságot.

Biztonsági alapelv

Valós közép- és nagyfeszültségű kapcsolási művelet kizárólag arra jogosult személy által, az adott hálózatra érvényes jóváhagyott kapcsolási utasítás és munkabiztonsági szabályok szerint végezhető.

Összefoglalás

A reteszelés mechanikai, villamos vagy digitális úton akadályozza meg a tiltott kapcsolási műveleteket. A megszakító, szakaszoló és földelőkapcsoló állapotai egymással összefüggő feltételrendszert alkotnak. A fail-safe szemlélet, a megbízható állapot-visszajelzés, a lockout és a helyes kapcsolási sorrend együtt növeli az üzembiztonságot.

Következő hét

22. hét - Kapcsolókészülékek ellenőrzése, karbantartása és komplex gyakorlata. Állapotellenőrzés, érintkezők, hajtások, szigetelés, funkciópróba, hibakeresés és a 8 hetes témakör összefoglalása.